

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Statistiques

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur le regroupement en classes, le calcul de la moyenne, de la classe modale, des fréquences et les représentations graphiques associées. Tous les résultats sont arrondis au dixième près si nécessaire.

EXERCICE 1 Poids des sacs d'engrais – Coopérative de Njombé

Une coopérative agricole de Njombé contrôle le poids (en kilogrammes) de 50 sacs d'engrais NPK. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Poids (en kg)	[50; 50,5[	[50,5; 51[	[51; 51,5[	[51,5; 52[	[52; 52,5[
Effectif	4	12	18	10	6

- Déterminer l'effectif total et vérifier qu'il correspond à l'échantillon annoncé.
- Calculer la fréquence de la classe $[51; 51,5[$. En donner l'interprétation dans le contexte.
- Identifier la classe modale. Justifier votre réponse.
- Calculer la moyenne de cette série statistique. Un sac est-il conforme si la norme exige un poids moyen de 51,2 kg ?
- Construire l'histogramme de cette série (échelle : 1 cm pour 0,5 kg en abscisse, 1 cm pour 2 sacs en ordonnée).

EXERCICE 2 Durée des coupures d'électricité – Quartier Maképé

Une association de consommateurs a relevé la durée (en minutes) des coupures d'électricité sur une période de 30 jours dans le quartier Maképé à Douala. Le tableau ci-après donne la répartition.

Durée (en min)	[0; 30[	[30; 60[	[60; 90[	[90; 120[
Effectif	8	10	7	5

- Compléter le tableau en ajoutant les lignes : « Valeur moyenne de la classe », « Effectif cumulé croissant » et « Fréquence en % ».
- Quelle proportion de coupures a duré strictement moins d'une heure ?
- Calculer la durée moyenne des coupures sur cette période.

4. L'association affirme : « Plus de la moitié des coupures durent au moins 45 minutes. » Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier par un calcul.

EXERCICE 3 Notes au BEC – Collège de Bafoussam

Un professeur de Troisième a relevé les notes sur 20 obtenues par ses 40 élèves au Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) blanc. La série est regroupée ainsi :

Note	[0; 6[	[6; 10[	[10; 12[	[12; 14[	[14; 20]
Effectif	5	10	12	8	5

- Justifier le choix d'amplitudes inégales pour les classes. Calculer l'amplitude de chaque classe.
- Déterminer la classe modale. Que représente-t-elle pédagogiquement ?
- Calculer la moyenne exacte des notes de la classe.
- L'administration considère qu'une classe a un « niveau satisfaisant » si la moyenne est $\geq 10,5$. La classe atteint-elle cet objectif ?
- Tracer le polygone des fréquences (échelle : 1 cm pour 2 points en abscisse, 1 cm pour 5% en ordonnée).

EXERCICE 4 Prix du kilogramme de plantain – Marché Central de Yaoundé

Une enquête sur le prix du kilogramme de plantain (en FCFA) auprès de 60 vendeuses donne le tableau suivant. Une case est masquée.

Prix (FCFA)	[200; 250[	[250; 300[	[300; 350[	[350; 400[
Effectif	15	x	20	10

- Retrouver la valeur de x.
- Calculer la fréquence de la classe [300; 350[. L'exprimer en pourcentage.
- Déterminer la classe modale.
- Calculer le prix moyen du kilogramme de plantain sur ce marché.
- Une vendeuse affirme : « 75% d'entre nous vendent le kg à moins de 350 FCFA. » Vérifier cette affirmation à l'aide des effectifs cumulés.

EXERCICE 5 Âge des apprentis – Centre de Formation de Garoua

Le directeur d'un centre de formation professionnelle à Garoua étudie l'âge (en années) des 50 nouveaux apprentis inscrits en 2024.

Âge (ans)	[14; 16[	[16; 18[	[18; 20[	[20; 22[	[22; 25[
Effectif	6	14	15	10	5

1. Vérifier que l'effectif total est bien 50.
2. Calculer l'âge moyen des apprentis.
3. Déterminer la classe modale. Quelle est sa fréquence en % ?
4. Construire le diagramme en bâtons des effectifs (échelle : 1 cm pour 2 ans en abscisse, 1 cm pour 2 apprentis en ordonnée).
5. Le directeur souhaite ouvrir une section « Jeunes adultes » pour les 20 ans et plus. Combien d'apprentis sont concernés ? Quelle proportion cela représente-t-il ?